

# フルーツシューティング

描いた線が、AIでフルーツの弾になる

自由に線を描くと、AIがぶどう・バナナ・りんごの画像を作ります。

作られたフルーツを弾にして撃ち、芽に当ててフルーツを集めよう！

ぶどう

バナナ

りんご



## どうやって遊ぶの？

### 1 線を描く

画面に指で自由に線を描きます。



### 2 AIがフルーツ画像を生成

描いた線をもとに、機械学習モデルがぶどう・バナナ・りんごの画像を作ります。



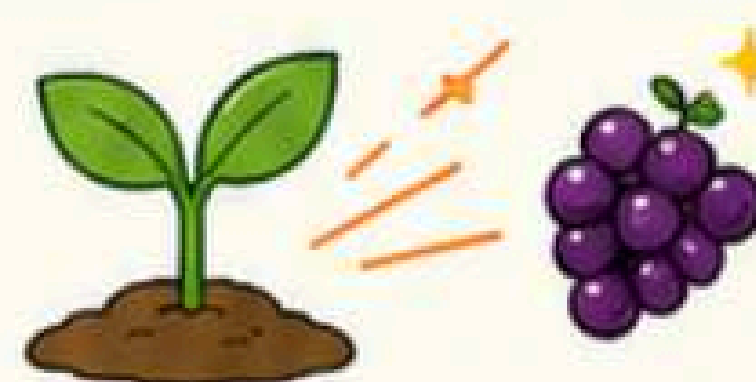
### 3 フルーツを弾として発射

作られたフルーツ画像をそのまま弾にして撃ちます。



### 4 芽に当てて回収

芽に当たると、弾と同じ種類のフルーツを回収できます。



### 5 たくさん集めて高得点

制限時間内に、できるだけ多くのフルーツを集めよう！



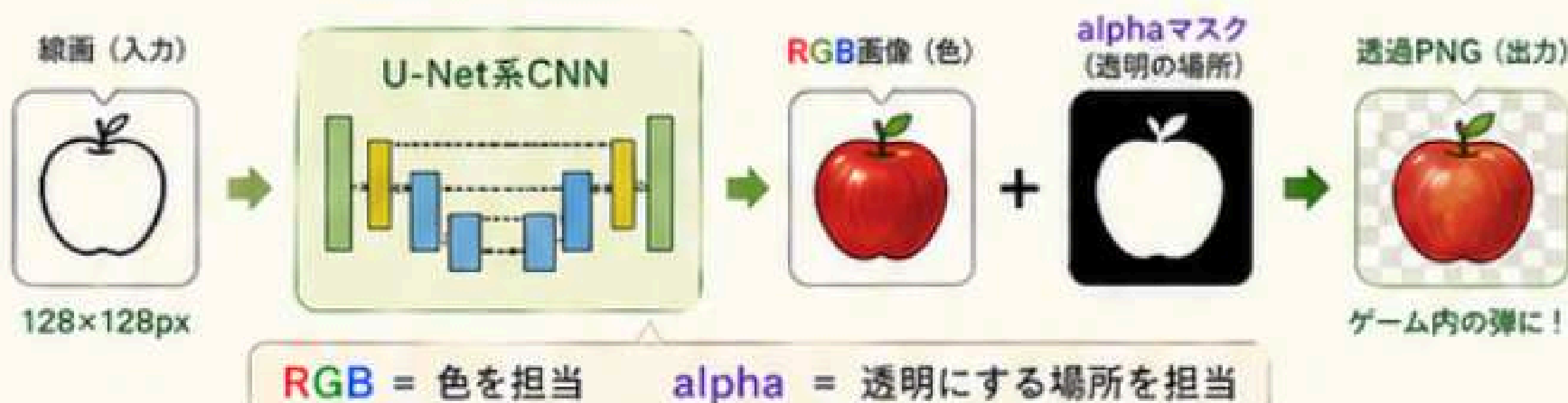
## なんで線からフルーツができるの？

このゲームでは、線の絵を色付きのフルーツ画像に変える「機械学習」の技術を使っています。

描いた線は128×128ピクセルの画像として読みこまれ、U-Netという仕組みを使ったAIに送られます。

AIはフルーツの色(RGB)と、背景を透明にする部分(alpha)をいっしょに予測します。

最後にRGBとalphaを合体させることで、ゲームで使える透過PNGのフルーツ画像ができあがります。



## 技術のポイント

- 線画から色付きフルーツ画像に変換
- U-Net系CNNで画像を生成
- RGBで色を予測
- alphaマスクで背景を透明に
- 生成した画像をそのままゲームの弾として使う

### キーワード

機械学習 U-Net 線画から画像生成  
RGB + alpha 透過PNG  
ぶどう・バナナ・りんご

## AIの色ぬりは「ぬりえの練習」！

AIは、たくさんの線の絵と正解の色付き画を見ながら練習しています。「ここはフルーツ」「ここは背景」「ここは黄色や赤にする」などを、画像の小さな点ごとに覚えて、上手に色をつけられるようになります。



## ゲームのヒント

ぶどう・バナナ・りんごを、できるだけ均等な数で集めていくと…

芽が生えるスピードがどんどん速くなるよ！

5 1 1  
かたよっていると…  
芽がゆっくり生える

3 3 3  
バランスよく集めると…  
芽がどんどん生えてくる！